

数学物理方程期末复习资料

依据往年题型整理：建模、分离变量法、行波法、积分变换法与 Green 函数法

例题过程增补版：真题全覆盖

复习详解版（往年题目逐题例题化）

2026 年 6 月 30 日

目录

使用说明	2
1 数学模型的建立	3
1.1 三类基本方程	3
1.2 一维弦振动模型	3
1.3 一维无源热传导模型	3
1.4 Laplace 方程与 Poisson 方程模型	4
2 分离变量法	4
2.1 标准步骤	4
2.2 特征值正负讨论的通用写法	5
2.3 一维区间常见特征函数表	6
2.4 例题 1：一端恒零、一端绝热的细杆热传导	6
2.5 例题 2：两端绝热，初始温度 $x(L-x)$	8
2.6 例题 3：两端自由弦的分离变量解	10
2.7 例题 4：三角形初始位移的拨弦问题	12
2.8 例题 5：带源热方程的特征函数展开	14
3 行波法与齐次化原理	15
3.1 达朗贝尔公式	15
3.2 齐次化原理 / Duhamel 原理	16
3.3 例题 6：样题型非齐次波方程	17

3.4	例题 7: 2021-2022 C 卷型非齐次波方程	17
3.5	例题 8: 含时间源项 e^{-2t} 的波方程	18
4	Fourier 级数与常用展开	18
4.1	区间上的正弦/余弦展开	18
4.2	例题 9: $A \sin \omega t $ 的 Fourier 级数	18
5	积分变换法	19
5.1	积分变换法的一般过程	19
5.2	Fourier 变换定义与基本公式	19
5.3	例题 10: 无限长杆热传导的 Fourier 变换解	20
5.4	例题 11: 初始温度 e^{-x^2} 的无限长杆	20
5.5	Laplace 变换定义与基本公式	21
5.6	例题 12: Laplace 变换解有限区间热方程	21
5.7	例题 13: Laplace 变换解受迫弦方程	23
6	Green 函数法	24
6.1	基本思想	24
6.2	上半平面 Dirichlet 问题	24
6.3	四分之一平面 Green 函数与解公式	25
6.4	圆域 Dirichlet 问题	27
6.5	三维上半空间 Dirichlet 问题	28
7	往年题目逐题例题化详解	28
7.1	真题覆盖清单	28
7.2	样题逐题详解	29
7.3	2019-2020 参考试题逐题详解	37
7.4	2021-2022 C 卷逐题详解	42
7.5	手写题目逐题详解	46
8	综合判题法: 看到题目后如何选方法	50
9	从易到难的复习路线	50
9.1	第一阶段: 基础公式与模型, 目标是会写标准答案	50
9.2	第二阶段: 分离变量, 目标是熟练处理边界	51
9.3	第三阶段: 行波法与积分变换, 目标是会算非齐次项	51
9.4	第四阶段: Green 函数, 目标是记住四个核	51

9.5 建议 7 天复习安排	52
10 考前速查公式表	52
11 自测题与简答	53
结语	53

使用说明

本资料按期末常见题型组织。核心目标不是堆公式，而是让你看到题目后能迅速判断方法：有限区间且边界齐次，多用分离变量；全空间波动，多用达朗贝尔公式和齐次化原理；无限长杆热传导，多用 Fourier 变换；初始值或边界值与时间变换关系明显，多用 Laplace 变换；Laplace/Poisson 方程在半平面、四分之一平面、圆域等简单区域，多用 Green 函数或 Poisson 核。

题型地图		
题型	典型题干信号	应优先使用的方法
基础问答	达朗贝尔公式、三维热传导条件、Poisson/Laplace 方程、分离变量步骤、积分变换定义	写标准表达式，变量名可自设，但定解条件要完整
建模推导	细杆热传导、弦振动、绝热/固定端/自由端	守恒律 + 本构律 + 小量近似，写出常数含义
有限区间热方程	$0 < x < L$ ，边界齐次，初值为 $\varphi(x)$ 或具体函数	分离变量 + Fourier 正交展开
有限区间弦振动	固定端/自由端，给初始位移和速度	分离变量；全直线时用行波公式
非齐次波方程	$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), x \in \mathbb{R}$	齐次化原理 / Duhamel 原理 + 行波法
积分变换题	$x \in \mathbb{R}$ 或 t 上变换，要求 Fourier/Laplace	变换化 PDE 为 ODE 或代数方程，再反变换
Green 函数题	半平面、四分之一平面、圆域、上半空间 Laplace 方程	镜像法构造 G ，或直接套 Poisson 核

考试写法提醒

多数大题评分点按“模型/设解/特征值/正交系数/最终叠加”或“变换/求解像函数/反变换”分布。即使最后积分算错，也要把方法链条写完整。边界条件若是非齐次，先齐次化；若是绝热，通常写 $\partial u / \partial n = 0$ 或一维的 $u_x = 0$ 。

1 数学模型的建立

1.1 三类基本方程

三类基本方程

$$\text{波动方程: } u_{tt} = a^2 \Delta u + f, \quad a > 0.$$

$$\text{热传导方程: } u_t = a^2 \Delta u + F, \quad a^2 = \frac{k}{\rho c}.$$

$$\text{Laplace/Poisson 方程: } \Delta u = 0, \quad \Delta u = -\frac{q}{k} \quad \text{或} \quad \Delta u = f.$$

波动方程是双曲型, 需初始位移和初始速度; 热方程是抛物型, 通常只需一个初始温度; Laplace/Poisson 方程是椭圆型, 通常无时间初值, 只给边界条件。

1.2 一维弦振动模型

设弦的线密度为 ρ , 张力为 T , 横向位移为 $u(x, t)$ 。取微元 $[x, x + \Delta x]$, 忽略重力和阻力, 且小振动满足 $|u_x| \ll 1$ 。两端张力的横向分量差近似为

$$T \sin \alpha(x + \Delta x, t) - T \sin \alpha(x, t) \approx T \{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\}.$$

由 Newton 第二定律,

$$\rho \Delta x u_{tt} = T \{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\} + F(x, t) \Delta x.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得

$$\boxed{\rho u_{tt} = T u_{xx} + F(x, t)}, \quad \boxed{u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)}, \quad a^2 = \frac{T}{\rho}, \quad f = \frac{F}{\rho}.$$

常见边界条件为

$$\text{固定端: } u = 0, \quad \text{自由端: } u_x = 0, \quad \text{给定位移: } u = \mu(t).$$

初始条件为

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

1.3 一维无源热传导模型

设细杆密度 ρ , 比热 c , 导热系数 k , 横截面积 S , 温度 $u(x, t)$ 。Fourier 定律给出热流

$$q(x, t) = -k S u_x(x, t).$$

微元 $[x, x + \Delta x]$ 的能量守恒为

$$\rho c S \Delta x u_t = q(x, t) - q(x + \Delta x, t).$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得

$$\rho c u_t = k u_{xx}, \quad \boxed{u_t = a^2 u_{xx}}, \quad a^2 = \frac{k}{\rho c}.$$

有热源 $Q(x, t)$ 时为

$$\boxed{u_t = a^2 u_{xx} + F(x, t)}, \quad F = \frac{Q}{\rho c}.$$

三维无热源热传导方程及常见定解条件为

$$\boxed{u_t = a^2 \Delta u}, \quad (x, y, z) \in \Omega,$$

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z),$$

$$\text{第一类边界: } u|_{\partial\Omega} = \mu, \quad \text{第二类边界: } \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \nu.$$

绝热边界是第二类边界的特例:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial n} = 0}.$$

更一般的第三类边界为

$$\frac{\partial u}{\partial n} + hu = \mu.$$

1.4 Laplace 方程与 Poisson 方程模型

稳态温度、电势、不可压无旋流的速度势等常由椭圆方程描述。无源稳态问题为

$$\boxed{\Delta u = 0},$$

有源项时为

$$\boxed{\Delta u = f} \quad \text{或} \quad \boxed{-k\Delta u = q}.$$

三类边界条件分别是

$$\text{Dirichlet: } u|_{\partial D} = g, \quad \text{Neumann: } \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial D} = h, \quad \text{Robin: } \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = g.$$

对纯 Neumann 问题, 解的存在还需要兼容条件, 例如 $\Delta u = f$ 时通常有

$$\int_D f \, dV = \int_{\partial D} h \, dS,$$

并且解只差一个常数。

2 分离变量法

2.1 标准步骤

分离变量法答题模板

对二阶线性偏微分方程定解问题，分离变量法通常按以下步骤写。

- 1) 检查边界是否齐次。若边界非齐次，先令 $u = v + w$ ，选 w 满足非齐次边界，使 v 满足齐次边界。
- 2) 设 $u = X(x)T(t)$ 或在多维中设 $u = X(x)Y(y)T(t)$ ，代入方程。
- 3) 把关于不同变量的部分分开，令其等于分离常数，例如

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T'}{T} = -\lambda.$$

- 4) 解空间特征值问题，即 Sturm-Liouville 问题，得到特征值 λ_n 与特征函数 X_n 。
- 5) 解时间方程。热方程常得 $e^{-a^2\lambda_n t}$ ；波方程常得 $\cos(a\sqrt{\lambda_n}t)$ 和 $\sin(a\sqrt{\lambda_n}t)$ 。
- 6) 按叠加原理写级数解，并用初始条件通过正交性求系数。

2.2 特征值正负讨论的通用写法

为什么必须讨论 λ 的正负

分离变量后，空间方程常写成

$$X'' + \lambda X = 0$$

并配合两个齐次边界条件。考试中不能一开始就写 $\lambda = (n\pi/L)^2$ ；规范写法是分三类讨论：

$$\lambda < 0, \quad \lambda = 0, \quad \lambda > 0.$$

只有证明前两类只给出平凡解时，才能舍弃；若是 Neumann-Neumann 边界， $\lambda = 0$ 反而是必须保留的零模态。

令 $\lambda = -\mu^2$ ， $\mu > 0$ ，则

$$X'' - \mu^2 X = 0, \quad X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x$$

或等价写成 $X = Ce^{\mu x} + De^{-\mu x}$ 。代入边界条件后，若只能推出 $A = B = 0$ ，则该情形舍弃。

令 $\lambda = 0$ ，则

$$X'' = 0, \quad X = Ax + B.$$

这一步必须单独检查。固定端和混合边界通常只给出 $X \equiv 0$ ；两端绝热或两端自由边界 $X'(0) = X'(L) = 0$ 会给出非零常数解 $X = B$ ，对应 $\lambda_0 = 0$ 。

令 $\lambda = \mu^2$ ， $\mu > 0$ ，则

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

代入边界条件，得到关于 A, B 的齐次线性方程组。非零解存在当且仅当行列式为零，由此得到离散特征值。

零特征值的处理

热方程中 $\lambda = 0$ 对应不随时间衰减的平均温度项；波方程中 $\lambda = 0$ 对应 $A_0 + B_0 t$ 的整体平移项。只要边界允许常数特征函数，就不能把零特征值删掉。

2.3 一维区间常见特征函数表

设区间为 $0 < x < L$ 。考试中最常用的齐次边界与特征函数如下。

边界条件	特征函数	特征值
$X(0) = X(L) = 0$	$\sin \frac{n\pi x}{L}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X'(L) = 0$	$1, \cos \frac{n\pi x}{L}$	$\lambda_0 = 0, \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$
$X(0) = 0, X'(L) = 0$	$\sin \frac{(n+1/2)\pi x}{L}$	$\lambda_n = \left(\frac{(n+1/2)\pi}{L}\right)^2, n = 0, 1, \dots$
$X'(0) = 0, X(L) = 0$	$\cos \frac{(n+1/2)\pi x}{L}$	$\lambda_n = \left(\frac{(n+1/2)\pi}{L}\right)^2, n = 0, 1, \dots$

最常见错误

边界是 $u_x = 0$ 时不能用正弦系，要用余弦系；边界是 $u = 0$ 时通常用正弦系。混合边界给出半整数特征值，这是往年热杆题非常高频的失分点。

2.4 例题 1：一端恒零、一端绝热的细杆热传导

样题型：左端绝对零度，右端绝热，初始温度 $\varphi(x)$

题目。长度为 L 的均匀细杆，左端保持绝对零度，右端绝热，初始温度为 $\varphi(x)$ 。求温度 $u(x, t)$ 。

第一步：建立定解问题。无源一维热传导方程为

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad a^2 = \frac{k}{\rho c}.$$

左端绝对零度表示 $u(0, t) = 0$ ；右端绝热表示右端法向热流为零，即 $u_x(L, t) = 0$ 。故

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

第二步：分离变量。设非零分离解 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 。代入方程得

$$X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t).$$

两边同除以 $a^2 XT$ ，得到

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda.$$

因此

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界条件给出空间特征值问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(L) = 0.$$

第三步：讨论特征值。

情形一： $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$ ，则

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ；于是 $X = B \sinh \mu x$ 。再由

$$X'(L) = B\mu \cosh \mu L = 0$$

得 $B = 0$ 。只有平凡解，故 $\lambda < 0$ 舍弃。

情形二： $\lambda = 0$ 。此时 $X = Ax + B$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$ ；由 $X'(L) = A = 0$ 得 $A = 0$ 。只有平凡解，故 $\lambda = 0$ 舍弃。

情形三： $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$ ，则

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ，故 $X = B \sin \mu x$ 。由

$$X'(L) = B\mu \cos \mu L = 0$$

及 $B \neq 0$ 得

$$\cos \mu L = 0, \quad \mu L = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此

$$\mu_n = \frac{(n + 1/2)\pi}{L}, \quad \lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x.$$

第四步：解时间方程并叠加。对每个 n ,

$$T'_n + a^2 \mu_n^2 T_n = 0, \quad T_n(t) = C_n e^{-a^2 \mu_n^2 t}.$$

由线性叠加原理,

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-a^2 \mu_n^2 t} \sin \mu_n x.$$

第五步：由初始条件求系数。令 $t = 0$,

$$\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin \mu_n x.$$

特征函数满足正交关系

$$\int_0^L \sin \mu_m x \sin \mu_n x dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L/2, & m = n. \end{cases}$$

两边乘以 $\sin \mu_m x$ 并积分, 得

$$b_m = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \mu_m x dx.$$

最终

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-a^2 \left(\frac{(n+1/2)\pi}{L}\right)^2 t} \sin \frac{(n+1/2)\pi x}{L},$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{(n+1/2)\pi x}{L} dx.$$

2.5 例题 2：两端绝热，初始温度 $x(L-x)$

2021-2022 C 卷型：杆表面绝热，初始温度 $x(L-x)$

题目。长度为 L 的杆两端绝热，初始温度 $u(x, 0) = x(L-x)$ 。求 $u(x, t)$ 。

第一步：定解问题。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(L-x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

第二步：分离变量。设 $u = XT$ ，得到

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda,$$

即

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0.$$

空间问题为

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X'(L) = 0.$$

第三步：讨论特征值。

情形一： $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$,

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x, \quad X' = A\mu \sinh \mu x + B\mu \cosh \mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $B = 0$ 。于是 $X' = A\mu \sinh \mu x$, 再由

$$X'(L) = A\mu \sinh \mu L = 0$$

得 $A = 0$ 。只有平凡解, 故 $\lambda < 0$ 舍弃。

情形二： $\lambda = 0$ 。此时 $X = Ax + B$, $X' = A$ 。由 $X'(0) = X'(L) = 0$ 得 $A = 0$, 而 B 可为非零常数。因此

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1$$

是有效零特征值。其时间方程为 $T'_0 = 0$, 所以零模态为常数, 表示平均温度守恒。

情形三： $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$,

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x, \quad X' = -A\mu \sin \mu x + B\mu \cos \mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $B = 0$ 。由 $X'(L) = 0$ 得

$$-A\mu \sin \mu L = 0.$$

非零解要求 $A \neq 0$, 故

$$\sin \mu L = 0, \quad \mu L = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad n \geq 1.$$

第四步：写通解。对 $n \geq 1$,

$$T_n(t) = e^{-a^2(n\pi/L)^2 t}.$$

加上零模态,

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

第五步：计算 Fourier 余弦系数。初始条件要求

$$x(L-x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

由余弦系正交性,

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L x(L-x) dx = \frac{L^2}{6}.$$

对 $n \geq 1$, 令 $k_n = n\pi/L$,

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L x(L-x) \cos k_n x \, dx.$$

计算该积分。记

$$I(k) = \int_0^L x(L-x) \cos kx \, dx.$$

第一次分部积分中取 $f = x(L-x)$, 由于 $f(0) = f(L) = 0$, 得

$$I(k) = -\frac{1}{k} \int_0^L (L-2x) \sin kx \, dx.$$

再分部积分,

$$I(k) = \left[\frac{(L-2x) \cos kx}{k^2} + \frac{2 \sin kx}{k^3} \right]_0^L = \frac{-Lk \{\cos(kL) + 1\} + 2 \sin(kL)}{k^3}.$$

取 $k = k_n$, $\sin(k_n L) = \sin n\pi = 0$, $\cos(k_n L) = (-1)^n$, 故

$$A_n = -\frac{2L^2}{\pi^2 n^2} \{1 + (-1)^n\}.$$

最终答案。

$$u(x, t) = \frac{L^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2L^2 \{1 + (-1)^n\}}{\pi^2 n^2} e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

因为 $1 + (-1)^n$ 在奇数 n 时为零, 也可只写偶数项:

$$u(x, t) = \frac{L^2}{6} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{L^2}{\pi^2 m^2} e^{-a^2(2m\pi/L)^2 t} \cos \frac{2m\pi x}{L}.$$

2.6 例题 3: 两端自由弦的分离变量解

2019-2020 型: 两端自由弦, 给初始位移与初始速度

题目。长度为 L 的弦两端自由, 满足

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

求 $u(x, t)$ 。

第一步: 分离变量。设 $u = XT$, 代入 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 得

$$XT'' = a^2 X''T, \quad \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda.$$

于是

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界给出

$$X'(0) = 0, \quad X'(L) = 0.$$

第二步：空间特征值讨论。这个空间问题与例题 2 的两端绝热热方程完全相同，因此结论为

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1,$$

以及

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

为避免省略评分点，考试中可简写如下： $\lambda < 0$ 时由 $X'(0) = X'(L) = 0$ 推出双曲函数系数全零，舍弃； $\lambda = 0$ 时 $X = Ax + B$ 给出 $A = 0$ ，保留常数解； $\lambda > 0$ 时 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ ，由 $B = 0$ 与 $\sin \mu L = 0$ 得 $\mu = n\pi/L$ 。

第三步：时间方程。

对零特征值 $\lambda_0 = 0$,

$$T_0'' = 0, \quad T_0(t) = A_0 + B_0 t.$$

对 $n \geq 1$,

$$T_n'' + a^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T_n = 0.$$

令

$$\omega_n = \frac{an\pi}{L},$$

则

$$T_n(t) = C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t.$$

因此

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

第四步：由初始条件求系数。由 $u(x, 0) = \varphi(x)$,

$$\varphi(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

故

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \varphi(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx.$$

又由

$$u_t(x, 0) = B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n \omega_n \cos \frac{n\pi x}{L} = \psi(x),$$

得到

$$B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \psi(x) dx, \quad D_n \omega_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx.$$

若记

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad B_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx,$$

则

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n} \sin \omega_n t \right) \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

2.7 例题 4：三角形初始位移的拨弦问题

手写题型：固定端弦，初始速度为零，初始位移为中点三角形

题目。长度为 L 的固定端弦，波速 $a = \sqrt{T/\rho}$ 。初始速度为零，初始位移为

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x, & 0 \leq x \leq L/2, \\ \frac{2h}{L}(L-x), & L/2 \leq x \leq L. \end{cases}$$

求 $u(x, t)$ 。

第一步：写定解问题。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

第二步：分离变量。设 $u = XT$ ，得

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda, \quad X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

空间边界为

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0.$$

第三步：讨论特征值。

情形一： $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$ ，

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ；由 $X(L) = B \sinh \mu L = 0$ 得 $B = 0$ 。只有平凡解，舍弃。

情形二： $\lambda = 0$ 。 $X = Ax + B$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$ ；由 $X(L) = AL = 0$ 得 $A = 0$ 。只有平凡解，舍弃。

情形三： $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \mu^2$ ，

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$; 由 $X(L) = B \sin \mu L = 0$ 且 $B \neq 0$ 得

$$\sin \mu L = 0, \quad \mu L = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

所以

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

第四步：时间因子与通解。 令 $\omega_n = an\pi/L$ 。由于初始速度为零，时间部分只保留余弦项：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{an\pi t}{L}.$$

第五步：计算三角形初位移的正弦系数。

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

代入分段函数，令 $k_n = n\pi/L$,

$$b_n = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2h}{L} x \sin k_n x dx + \int_{L/2}^L \frac{2h}{L} (L - x) \sin k_n x dx \right].$$

第二个积分令 $y = L - x$ ，利用

$$\sin k_n(L - y) = \sin(n\pi - k_n y) = -(-1)^n \sin k_n y,$$

可化为同一区间积分；直接分部积分化简得

$$b_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

于是偶数 n 的系数为零，奇数项保留。令 $n = 2m + 1$,

$$\sin \frac{(2m+1)\pi}{2} = (-1)^m.$$

最终答案。

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8h(-1)^m}{\pi^2(2m+1)^2} \sin \frac{(2m+1)\pi x}{L} \cos \frac{a(2m+1)\pi t}{L}.$$

2.8 例题 5: 带源热方程的特征函数展开

附加题型: $u_t = a^2 u_{xx} + x$, 混合齐次边界

题目。求

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + x, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

第一步: 先找与边界匹配的特征函数。设齐次空间问题为

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

第二步: 讨论特征值。

情形一: $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$,

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X'(0) = B\mu = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X(l) = A \cosh \mu l = 0$ 得 $A = 0$ 。舍弃。情形二: $\lambda = 0$ 。此时 $X = Ax + B$ 。由 $X'(0) = A = 0$, 再由 $X(l) = B = 0$, 故只有平凡解。舍弃。情形三: $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \mu^2$,

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

由 $X'(0) = B\mu = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X(l) = A \cos \mu l = 0$ 且 $A \neq 0$ 得

$$\cos \mu l = 0, \quad \mu l = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此

$$\mu_n = \frac{(n + 1/2)\pi}{l}, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x.$$

第三步: 把未知函数和源项展开到同一特征系。

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(t) \cos \mu_n x, \quad x = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cos \mu_n x.$$

由正交性

$$\int_0^l \cos \mu_m x \cos \mu_n x \, dx = \frac{l}{2} \delta_{mn},$$

得到

$$f_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \mu_n x \, dx.$$

分部积分:

$$\int_0^l x \cos \mu_n x \, dx = \left. \frac{x \sin \mu_n x}{\mu_n} \right|_0^l - \int_0^l \frac{\sin \mu_n x}{\mu_n} \, dx = \frac{l \sin \mu_n l}{\mu_n} + \frac{\cos \mu_n l - 1}{\mu_n^2}.$$

由于

$$\sin \mu_n l = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi = (-1)^n, \quad \cos \mu_n l = 0,$$

所以

$$f_n = \frac{2(-1)^n}{\mu_n} - \frac{2}{l\mu_n^2}.$$

第四步：代入方程，求每个时间系数。有

$$u_t = \sum U'_n(t) \cos \mu_n x, \quad u_{xx} = \sum -\mu_n^2 U_n(t) \cos \mu_n x.$$

代入 $u_t = a^2 u_{xx} + x$ ，比较同一特征函数系数得

$$U'_n(t) + a^2 \mu_n^2 U_n(t) = f_n.$$

初始条件 $u(x, 0) = 0$ 给出 $U_n(0) = 0$ 。一阶线性方程解为

$$U_n(t) = \frac{f_n}{a^2 \mu_n^2} \left(1 - e^{-a^2 \mu_n^2 t} \right).$$

最终答案。

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n}{a^2 \mu_n^2} \left(1 - e^{-a^2 \mu_n^2 t} \right) \cos \mu_n x,$$

其中

$$\mu_n = \frac{(n + 1/2)\pi}{l}, \quad f_n = \frac{2(-1)^n}{\mu_n} - \frac{2}{l\mu_n^2}.$$

3 行波法与齐次化原理

3.1 达朗贝尔公式

一维齐次波动方程初值问题

对

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

达朗贝尔公式为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \{ \varphi(x - at) + \varphi(x + at) \} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

它表示两个以速度 a 向左右传播的波，加上初始速度产生的积分项。

3.2 齐次化原理 / Duhamel 原理

对非齐次问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

解为齐次解加上源项贡献：

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} \{ \varphi(x - at) + \varphi(x + at) \} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

行波法做题步骤

- 1) 先确认区域是否为全直线 $x \in \mathbb{R}$ 。若是有限区间，则一般不能直接套全直线达朗贝尔公式，除非先作奇/偶延拓。
- 2) 把题目写成 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$ 。
- 3) 套公式时把 φ 、 ψ 、 f 三部分分开计算。
- 4) 最后代回检查 $u(x, 0)$ 与 $u_t(x, 0)$ ，这是最省时的验算。

3.3 例题 6：样题型非齐次波方程

样题： $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x$, $u(x, 0) = x^2$, $u_t(x, 0) = 0$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x, & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = x^2, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

由公式，初始位移贡献为

$$\frac{1}{2} \{ (x - at)^2 + (x + at)^2 \} = x^2 + a^2 t^2.$$

源项贡献为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 2\xi \, d\xi \, d\tau = \int_0^t 2x(t - \tau) \, d\tau = xt^2.$$

故

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + xt^2.$$

3.4 例题 7：2021-2022 C 卷型非齐次波方程

$u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x$, $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = 6$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x, & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 6. \end{cases}$$

初始速度项为

$$\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} 6 \, ds = 6t.$$

源项为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 4\xi \, d\xi \, d\tau = \int_0^t 4x(t - \tau) \, d\tau = 2xt^2.$$

所以

$$u(x, t) = 6t + 2xt^2.$$

3.5 例题 8: 含时间源项 e^{-2t} 的波方程

2019-2020 型: $u_{tt} = u_{xx} + e^{-2t}$

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + e^{-2t}, & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式, 齐次部分为

$$u_h = x + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin s \, ds = x + \frac{1}{2} \{ \cos(x-t) - \cos(x+t) \}.$$

源项贡献为

$$\frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} e^{-2\tau} \, d\xi \, d\tau = \int_0^t (t-\tau) e^{-2\tau} \, d\tau = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} e^{-2t} - \frac{1}{4}.$$

因此

$$u(x, t) = x + \frac{1}{2} \{ \cos(x-t) - \cos(x+t) \} + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} e^{-2t} - \frac{1}{4}.$$

4 Fourier 级数与常用展开

4.1 区间上的正弦/余弦展开

在 $0 < x < L$ 上, 若用正弦系,

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx.$$

若用余弦系,

$$f(x) \sim A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{L},$$

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \, dx, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} \, dx.$$

4.2 例题 9: $A|\sin \omega t|$ 的 Fourier 级数

当按其自然周期 π/ω 展开时, 令 $\theta = \omega t$, 有经典展开

$$|\sin \theta| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\theta)}{4n^2 - 1}.$$

因此

$$A|\sin \omega t| = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\omega t)}{4n^2 - 1}.$$

若题目指定在一般区间 $(0, T)$ 上按周期 T 展开, 则应改用

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi t}{T} + b_n \sin \frac{2n\pi t}{T} \right),$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T A |\sin \omega t| \cos \frac{2n\pi t}{T} dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T A |\sin \omega t| \sin \frac{2n\pi t}{T} dt.$$

考试若未说明 T 与 ω 的关系, 写明你采用的是自然周期展开。

5 积分变换法

5.1 积分变换法的一般过程

积分变换法答题模板

- 1) 选择变换: 全直线空间变量常用 Fourier 变换; 半直线时间变量常用 Laplace 变换; 有限区间也可用 Fourier 正弦/余弦有限变换。
- 2) 对 PDE 中的变量作变换, 把偏微分方程化为常微分方程或代数方程。
- 3) 用初始条件、边界条件、无穷远衰减条件确定像函数中的常数。
- 4) 求像函数。
- 5) 反变换, 得到原函数。
- 6) 必要时利用卷积定理、留数或常用反变换表。

5.2 Fourier 变换定义与基本公式

本文采用

$$\mathcal{F}[f](\omega) = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

在无穷远衰减足够好时,

$$\mathcal{F}[f'] = i\omega F, \quad \mathcal{F}[f''] = -\omega^2 F.$$

卷积定理为

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g], \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)g(x - \xi) d\xi.$$

5.3 例题 10：无限长杆热传导的 Fourier 变换解

2019-2020 型：无限长杆热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = f(x), \\ u, u_x \rightarrow 0, & |x| \rightarrow \infty. \end{cases}$$

对 x 作 Fourier 变换, 记 $U(\omega, t) = \mathcal{F}_x[u]$, 得

$$\frac{\partial U}{\partial t} + a^2 \omega^2 U = 0, \quad U(\omega, 0) = F(\omega).$$

解为

$$U(\omega, t) = F(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

由于

$$\mathcal{F}^{-1} \left[e^{-a^2 \omega^2 t} \right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4a^2 t)},$$

故

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \exp \left[-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} \right] d\xi.$$

这就是一维热核卷积公式。

5.4 例题 11：初始温度 e^{-x^2} 的无限长杆

手写题型： $u_t = a^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$

题目。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, \\ u, u_x \rightarrow 0, & |x| \rightarrow \infty. \end{cases}$$

第一步：套热核公式。由无限长杆热方程的 Fourier 变换解,

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} \exp \left[-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} \right] d\xi.$$

第二步：合并指数并配方。

$$\xi^2 + \frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} = \frac{1 + 4a^2 t}{4a^2 t} \left(\xi - \frac{x}{1 + 4a^2 t} \right)^2 + \frac{x^2}{1 + 4a^2 t}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{e^{-x^2/(1+4a^2 t)}}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{1 + 4a^2 t}{4a^2 t} \left(\xi - \frac{x}{1 + 4a^2 t} \right)^2 \right] d\xi.$$

第三步：计算高斯积分。利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(y-\beta)^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \alpha > 0,$$

其中

$$\alpha = \frac{1 + 4a^2t}{4a^2t}.$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots d\xi = \sqrt{\frac{4\pi a^2t}{1 + 4a^2t}}.$$

代回得

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4a^2t}} \exp\left(-\frac{x^2}{1 + 4a^2t}\right).$$

验算。当 $t = 0$ 时 $u(x, 0) = e^{-x^2}$ ；当 t 增大时，峰值降低、宽度增大，符合热扩散性质。

5.5 Laplace 变换定义与基本公式

Laplace 变换为

$$\mathcal{L}[f](s) = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

常用公式：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f'] &= sF(s) - f(0), & \mathcal{L}[f''] &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0), \\ \mathcal{L}[1] &= \frac{1}{s}, & \mathcal{L}[\cos \alpha t] &= \frac{s}{s^2 + \alpha^2}, & \mathcal{L}[\sin \alpha t] &= \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}. \end{aligned}$$

5.6 例题 12：Laplace 变换解有限区间热方程

2021-2022 C 卷型：Dirichlet 热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 6 \sin \frac{\pi x}{2}, & 0 < x < l. \end{cases}$$

第一步：对时间作 Laplace 变换。记

$$U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)].$$

由 $\mathcal{L}[u_t] = sU - u(x, 0)$ ，得

$$sU(x, s) - 6 \sin \frac{\pi x}{2} = a^2 U_{xx}(x, s),$$

即

$$a^2 U_{xx} - sU = -6 \sin \frac{\pi x}{2}, \quad U(0, s) = U(l, s) = 0.$$

第二步：确定齐次边界对应的特征系。对 Dirichlet-Dirichlet 边界，空间特征问题为

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

特征值讨论如下。

$\lambda < 0$: 令 $\lambda = -\mu^2$, 则 $X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$, 由 $X(l) = B \sinh \mu l = 0$ 得 $B = 0$, 舍弃。

$\lambda = 0$: $X = Ax + B$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$, 由 $X(l) = Al = 0$ 得 $A = 0$, 舍弃。

$\lambda > 0$: 令 $\lambda = \mu^2$, $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$, 由 $X(l) = B \sin \mu l = 0$ 且 $B \neq 0$ 得

$$\mu l = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2.$$

第三步：把初值和像函数展开。

$$6 \sin \frac{\pi x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad U(x, s) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(s) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l 6 \sin \frac{\pi \xi}{2} \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi.$$

第四步：代入像方程并逐项比较。设 $\kappa_n = n\pi/l$ 。由于

$$U_{xx} = \sum_{n=1}^{\infty} -\kappa_n^2 U_n(s) \sin \kappa_n x,$$

所以

$$sU_n(s) - b_n = -a^2 \kappa_n^2 U_n(s).$$

于是

$$U_n(s) = \frac{b_n}{s + a^2 \kappa_n^2}.$$

反变换得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s + a^2 \kappa_n^2} \right] = e^{-a^2 \kappa_n^2 t}.$$

一般 l 的答案。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-a^2 (n\pi/l)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中 b_n 如上。

若题目意图为 $l = 2$ 。此时初始函数正好是第一特征函数：

$$6 \sin \frac{\pi x}{2} = 6 \sin \frac{1 \cdot \pi x}{2}.$$

因此 $b_1 = 6$, $b_n = 0$ ($n \geq 2$), 答案简化为

$$u(x, t) = 6e^{-a^2 \pi^2 t/4} \sin \frac{\pi x}{2}.$$

5.7 例题 13: Laplace 变换解受迫弦方程

样题型： $u_{tt} - u_{xx} = k \sin \pi x$, 零边界零初值

题目。

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = k \sin \pi x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

第一步：对 t 作 Laplace 变换。 设 $U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)]$ 。由于初值均为零，

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U.$$

故

$$s^2 U - U_{xx} = \frac{k}{s} \sin \pi x, \quad U(0, s) = U(1, s) = 0.$$

第二步：利用边界对应的正弦特征函数。 区间 $0 < x < 1$ 的 Dirichlet 特征函数为

$$\sin n\pi x, \quad n = 1, 2, \dots$$

右端正好只有第一模态 $\sin \pi x$, 因此可设

$$U(x, s) = A(s) \sin \pi x.$$

此时

$$U_{xx}(x, s) = -\pi^2 A(s) \sin \pi x.$$

代入像方程：

$$s^2 A(s) \sin \pi x + \pi^2 A(s) \sin \pi x = \frac{k}{s} \sin \pi x.$$

比较系数，

$$(s^2 + \pi^2)A(s) = \frac{k}{s}, \quad A(s) = \frac{k}{s(s^2 + \pi^2)}.$$

第三步：部分分式并反变换。

$$\frac{k}{s(s^2 + \pi^2)} = \frac{k}{\pi^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \pi^2} \right).$$

利用

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \right] = 1, \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + \pi^2} \right] = \cos \pi t,$$

得到

$$A(t) = \frac{k}{\pi^2} (1 - \cos \pi t).$$

最终答案。

$$u(x, t) = \frac{k}{\pi^2} (1 - \cos \pi t) \sin \pi x.$$

验算。 $t = 0$ 时 $u = 0$; $u_t = \frac{k}{\pi} \sin \pi t \sin \pi x$, 故 $u_t(x, 0) = 0$; 代回 $u_{tt} - u_{xx}$ 可得 $k \sin \pi x$ 。

6 Green 函数法

6.1 基本思想

Green 函数把边界值问题转化为积分公式。对 Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{in } D, \quad u|_{\partial D} = f,$$

若 $G(P, Q)$ 满足

$$\Delta_Q G(P, Q) = -\delta(P - Q), \quad G(P, Q) = 0 \quad (Q \in \partial D),$$

则可由 Green 公式得到

$$u(P) = - \int_{\partial D} f(Q) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n_Q} dS_Q.$$

在半平面、圆域、四分之一平面中, 构造 G 的主要方法是镜像法。

6.2 上半平面 Dirichlet 问题

2019-2020 型: 上半平面的狄利克雷问题

题目。

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

第一步: 确定基本解和镜像点。二维 Laplace 方程的 Dirichlet Green 函数要求

$$\Delta_Q G(P, Q) = -\delta(P - Q), \quad G(P, Q) = 0 \quad (Q \in \partial D).$$

令场点 $P = (x, y)$, 积分变量点 $Q = (\xi, \eta)$ 。上半平面对边界 $\eta = 0$ 的镜像点为

$$P^* = (x, -y).$$

由镜像法, 取原点源与反号镜像源叠加:

$$G(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{|Q - P^*|}{|Q - P|}.$$

写成坐标形式就是

$$G((x, y), (\xi, \eta)) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y + \eta)^2}}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}}.$$

当 Q 在边界 $\eta = 0$ 上时, 分子分母相等, 所以 $G = 0$ 。

第二步: 计算边界法向导数。上半平面边界 $y = 0$ 的外法向为 $n_Q = (0, -1)$, 故

$$\frac{\partial}{\partial n_Q} = -\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

先求

$$\left. \frac{\partial G}{\partial \eta} \right|_{\eta=0} = \frac{y}{\pi \{(x - \xi)^2 + y^2\}}.$$

因此

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n_Q} \right|_{\eta=0} = -\frac{y}{\pi \{(x - \xi)^2 + y^2\}}.$$

第三步: 代入 Green 公式。

$$u(P) = - \int_{\partial D} \varphi(\xi) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n_Q} dS_Q.$$

边界上 $dS_Q = d\xi$, 故

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\xi)}{(x - \xi)^2 + y^2} d\xi.$$

这就是上半平面 Poisson 公式。

6.3 四分之一平面 Green 函数与解公式

样题型：四分之一平面 Dirichlet 问题

题目。在四分之一平面 $D = \{x > 0, y > 0\}$ 中求 Green 函数，并解

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y > 0, \\ u(0, y) = f_1(y), & y > 0, \\ u(x, 0) = f_2(x), & x > 0. \end{cases}$$

第一步：设置原点源与镜像点。设源点为 $Q_0 = (\xi, \eta)$, $\xi > 0, \eta > 0$, 场点为 $P = (x, y)$ 。为使 $x = 0$ 与 $y = 0$ 两条边界上均有 $G = 0$ ，需要三个镜像点：

$$Q_1 = (-\xi, \eta), \quad Q_2 = (\xi, -\eta), \quad Q_3 = (-\xi, -\eta).$$

原点源与两次单反射点取相反符号，两次反射点取相同符号。记

$$r_1 = |P - Q_0|, \quad r_2 = |P - Q_1|, \quad r_3 = |P - Q_2|, \quad r_4 = |P - Q_3|.$$

即

$$\begin{aligned} r_1^2 &= (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2, & r_2^2 &= (x + \xi)^2 + (y - \eta)^2, \\ r_3^2 &= (x - \xi)^2 + (y + \eta)^2, & r_4^2 &= (x + \xi)^2 + (y + \eta)^2. \end{aligned}$$

第二步：写 Green 函数并验证边界。

$$G(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_2 r_3}{r_1 r_4}.$$

当 $x = 0$ 时, $r_1 = r_2$ 且 $r_3 = r_4$, 故 $G = 0$; 当 $y = 0$ 时, $r_1 = r_3$ 且 $r_2 = r_4$, 故 $G = 0$ 。因此该 G 满足两条坐标轴上的 Dirichlet 齐次边界。

第三步：写出解公式。边界由两段组成: $\Gamma_1 = \{(0, \eta) : \eta > 0\}$ 与 $\Gamma_2 = \{(\xi, 0) : \xi > 0\}$ 。Green 公式给出

$$u(P) = - \int_{\Gamma_1} f_1(\eta) \frac{\partial G}{\partial n_Q} d\eta - \int_{\Gamma_2} f_2(\xi) \frac{\partial G}{\partial n_Q} d\xi.$$

对 $x = 0$ 边界, 外法向为 $(-1, 0)$; 对 $y = 0$ 边界, 外法向为 $(0, -1)$ 。计算法向导数后得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{x}{\pi} \int_0^\infty \left[\frac{1}{x^2 + (y - \eta)^2} - \frac{1}{x^2 + (y + \eta)^2} \right] f_1(\eta) d\eta \\ &\quad + \frac{y}{\pi} \int_0^\infty \left[\frac{1}{(x - \xi)^2 + y^2} - \frac{1}{(x + \xi)^2 + y^2} \right] f_2(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

写法提示。若考试只问 Green 函数, 写到 $G(P, Q)$ 并说明边界为零即可; 若还要求求解 Dirichlet 问题, 则继续写出上述两个边界积分。

6.4 圆域 Dirichlet 问题

2021-2022 C 卷附加题型：圆域内 Laplace 方程

题目。

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 \leq r < R, \\ u(R, \theta) = \varphi(\theta). \end{cases}$$

用 Green 函数法求解。

第一步：构造圆域 Green 函数。 设场点 P 的极坐标为 (r, θ) ，边界/积分变量点为 $Q = (\rho, \alpha)$ 。当 $P \neq 0$ 时，圆关于边界 $\rho = R$ 的反演点为

$$P^* = \frac{R^2}{r^2} P, \quad |P^*| = \frac{R^2}{r}.$$

Dirichlet Green 函数可写为

$$G(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{|Q - P^*|}{|Q - P|} + C(P),$$

其中常数 $C(P)$ 选取为使 $G = 0$ 于 $|Q| = R$ 。由于当 $|Q| = R$ 时

$$|Q - P^*| = \frac{R}{r} |Q - P|,$$

故取 $C(P) = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{r}$ ，从而边界上 $G = 0$ 。

第二步：由法向导数得到 Poisson 核。 圆周边界的外法向为径向外法向， $\partial/\partial n_Q = \partial/\partial \rho$ 。代入 Green 公式并化简可得

$$-\left. \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n_Q} \right|_{\rho=R} R d\alpha = \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} d\alpha.$$

第三步：写出 Poisson 积分公式。

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} \varphi(\alpha) d\alpha.$$

等价 Fourier 级数写法。 若

$$\varphi(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

则圆内有界调和解为

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

该写法可看作分离变量法结果，也与 Poisson 积分公式等价。

6.5 三维上半空间 Dirichlet 问题

对上半空间 $z > 0$,

$$\Delta u = 0, \quad u(x, y, 0) = f(x, y),$$

Poisson 公式为

$$u(x, y, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{zf(\xi, \eta)}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2]^{3/2}} d\xi d\eta.$$

若边界函数是线性函数, 例如 $f(x, y) = ax + y$, 则

$$u(x, y, z) = ax + y.$$

因为 $ax + y$ 本身在三维中调和, 且在 $z = 0$ 上满足边界值。

7 往年题目逐题例题化详解

本节按上传资料中的卷面顺序, 把往年题目全部改写为可直接复习的例题。前面章节已经讲过同类方法; 本节不只给答案, 而按考试可得分的步骤写出完整解法。遇到卷面题干本身存在简写或参数未完全指定的情形, 先给出最符合题意的标准答案, 再注明一般情形。

7.1 真题覆盖清单

来源	原题类型	本节位置
样题	达朗贝尔公式、三维热方程条件、积分变换过程	例题 A1
样题	一端恒零一端绝热细杆: 建模与分离变量	例题 A2
样题	齐次化原理与行波法: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x$	例题 A3
样题	$A \sin \omega t $ Fourier 级数	例题 A4
样题	Laplace 变换解 $u_{tt} - u_{xx} = k \sin \pi x$	例题 A5
样题	四分之一平面 Green 函数与 Dirichlet 问题	例题 A6
样题附加	混合边界带源热方程 $u_t = a^2 u_{xx} + x$	例题 A7
2019-2020	三维热方程、分离变量步骤、Fourier/Laplace 定义	例题 B1
2019-2020	两端自由弦: 建模、定解问题、分离变量解	例题 B2
2019-2020	齐次化与行波法: $u_{tt} = u_{xx} + e^{-2t}$	例题 B3
2019-2020	Fourier 变换解无限长杆热方程	例题 B4

2019-2020	上半平面 Green 函数法	例题 B5
2021-2022 C	分离变量步骤、Poisson/Laplace、无热源热方程与绝热边界	例题 C1
2021-2022 C	Laplace 变换解有限区间热方程	例题 C2
2021-2022 C	两端绝热杆, 初始温度 $x(L-x)$	例题 C3
2021-2022 C	齐次化与行波法: $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x$	例题 C4
2021-2022 C 附加	圆域 Dirichlet 问题的 Green 函数/Poisson 核	例题 C5
手写题	有源波方程、分离变量法、齐次化原理	例题 H1
手写题	三角形初始位移弦振动	例题 H2
手写题	达朗贝尔公式解 $\varphi = \sin x, \psi = \sin x$	例题 H3
手写题	Fourier 变换解 $u(x, 0) = e^{-x^2}$ 的热方程	例题 H4
手写题	上半空间 Green 函数, 边界 $ax + y$	例题 H5

7.2 样题逐题详解

例题 A1: 基础问答题完整写法

题目。写出一维齐次波动方程初值问题的达朗贝尔公式; 写出三维热传导方程的初始条件、第一类及第二类边界条件; 写出积分变换法求解数学物理方程的过程。

1. 达朗贝尔公式。一维齐次波动方程 Cauchy 问题为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

其解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

写公式时必须包含波速 a , 积分上下限是特征线 $x \pm at$ 。

2. 三维热传导方程及定解条件。设空间区域为 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, 温度为 $u(x, y, z, t)$ 。无热源三维热传导方程是

$$u_t = a^2 \Delta u = a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \quad a > 0.$$

若有热源 F , 则写作 $u_t = a^2 \Delta u + F$ 。初始条件为

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega.$$

第一类边界条件，即给定边界温度：

$$u|_{\partial\Omega} = \mu(x, y, z, t).$$

第二类边界条件，即给定法向热流或法向导数：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = \nu(x, y, z, t).$$

绝热边界是特殊第二类边界：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = 0.$$

3. 积分变换法过程。答题时按六步写即可。

- 1) 根据空间区间选择变换： $x \in \mathbb{R}$ 常用 Fourier 变换， $t > 0$ 或初值问题常用 Laplace 变换，半轴上可用 Fourier 正弦/余弦变换。
- 2) 对方程和条件作变换。利用导数公式把 PDE 化为像空间中的 ODE 或代数方程。
- 3) 把初始条件、边界条件代入像方程。
- 4) 解像方程，得到像函数 U 。
- 5) 查表、卷积定理或留数法求反变换。
- 6) 验证初始条件和边界条件，写出最终解。

例题 A2：一端恒零、一端绝热细杆的建模与分离变量

题目。长度为 L 的均匀细杆，左端温度为绝对零度，其它表面绝热，初始温度分布为 $\varphi(x)$ 。推导一维无源热传导方程，并用分离变量法求温度分布。

1. 建模。取截面面积为 S 的微段 $[x, x + \Delta x]$ 。Fourier 热传导定律为

$$q(x, t) = -kSu_x(x, t).$$

流入微段的净热量为

$$q(x, t) - q(x + \Delta x, t) = -(q(x + \Delta x, t) - q(x, t)).$$

微段内能变化率为

$$\rho c S \Delta x u_t(x, t).$$

能量守恒给出

$$\rho c S \Delta x u_t = q(x, t) - q(x + \Delta x, t).$$

除以 $S\Delta x$ 并令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得

$$\rho c u_t = k u_{xx}.$$

令 $a^2 = k/(\rho c)$, 得

$$u_t = a^2 u_{xx}.$$

左端绝对零度给出 $u(0, t) = 0$; 右端绝热给出 $u_x(L, t) = 0$ 。定解问题为

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

2. 分离变量。设 $u = X(x)T(t)$, 代入得

$$XT' = a^2 X''T, \quad \frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda.$$

所以

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X'(L) = 0.$$

3. 特征值讨论。

情形一: $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$, $\mu > 0$ 。则

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$; 由

$$X'(L) = B\mu \cosh \mu L = 0$$

得 $B = 0$ 。只有平凡解, 舍弃。

情形二: $\lambda = 0$ 。此时 $X = Ax + B$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X'(L) = A = 0$ 得 $A = 0$ 。只有平凡解, 舍弃。

情形三: $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \mu^2$, $\mu > 0$ 。则

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ 。又

$$X'(x) = B\mu \cos \mu x,$$

由 $X'(L) = 0$ 且 $B \neq 0$ 得

$$\cos \mu L = 0, \quad \mu L = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2L}.$$

4. 时间函数与叠加。时间方程解为

$$T_n(t) = C_n \exp \left[-a^2 \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L} \right)^2 t \right].$$

叠加得

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \exp \left[-a^2 \left(\frac{(2n+1)\pi}{2L} \right)^2 t \right] \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2L}.$$

利用正交性

$$\int_0^L \sin \frac{(2m+1)\pi x}{2L} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2L} dx = \frac{L}{2} \delta_{mn},$$

得到

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2L} dx.$$

因此最终答案是

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin \frac{(2n+1)\pi \xi}{2L} d\xi \right] e^{-a^2((2n+1)\pi/(2L))^2 t} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2L}.$$

例题 A3: 齐次化原理与行波法解 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x$

题目。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = x^2, & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

非齐次波方程的 Duhamel 公式为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

本题中

$$\varphi(x) = x^2, \quad \psi(x) = 0, \quad f(x, t) = 2x.$$

齐次初值部分为

$$\frac{1}{2} \{ (x - at)^2 + (x + at)^2 \} = x^2 + a^2 t^2.$$

源项贡献为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 2\xi d\xi d\tau.$$

内层积分为

$$\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 2\xi d\xi = [\xi^2]_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} = 4ax(t - \tau).$$

所以源项贡献为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t 4ax(t - \tau) d\tau = 2x \int_0^t (t - \tau) d\tau = xt^2.$$

故

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + x t^2.$$

检验: $u_{tt} = 2a^2 + 2x$, 而 $a^2 u_{xx} + 2x = 2a^2 + 2x$, 初值也满足。

例题 A4: $A|\sin \omega t|$ 的 Fourier 级数

题目。将 $f(t) = A|\sin \omega t|$ 展开为 Fourier 级数。

令 $x = \omega t$ 。函数 $|\sin x|$ 是偶函数, 周期为 π ; 按 2π 周期展开时只有常数项和 $\cos(2nx)$ 项。设

$$|\sin x| = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

由于是偶函数, $b_n = 0$ 。常数项为

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \, dx = \frac{4}{\pi}, \quad \frac{a_0}{2} = \frac{2}{\pi}.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx \, dx.$$

若 n 为奇数, 则积分为零; 若 $n = 2m$, 利用积化和差

$$\sin x \cos 2mx = \frac{1}{2} \{ \sin(2m+1)x + \sin(1-2m)x \},$$

得

$$a_{2m} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos 2mx \, dx = -\frac{4}{\pi(4m^2 - 1)}.$$

因此

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos 2mx}{4m^2 - 1}.$$

还原 $x = \omega t$ 并乘以 A , 得

$$A|\sin \omega t| = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2m\omega t)}{4m^2 - 1}.$$

若题目把区间写为一个周期区间 $(0, T)$, 通常取 $T = \pi/\omega$; 若按 $2\pi/\omega$ 作周期区间, 展开式仍为上式。

例题 A5: Laplace 变换解 $u_{tt} - u_{xx} = k \sin \pi x$

题目。

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = k \sin \pi x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

对 t 作 Laplace 变换, 记

$$U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)](s).$$

由初始条件为零,

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U.$$

像方程为

$$s^2 U - U_{xx} = \frac{k \sin \pi x}{s}, \quad U(0, s) = U(1, s) = 0.$$

右端只含第一阶特征函数 $\sin \pi x$, 故设

$$U(x, s) = A(s) \sin \pi x.$$

代入 $U_{xx} = -\pi^2 A(s) \sin \pi x$, 得

$$(s^2 + \pi^2) A(s) \sin \pi x = \frac{k}{s} \sin \pi x.$$

所以

$$A(s) = \frac{k}{s(s^2 + \pi^2)} = \frac{k}{\pi^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \pi^2} \right).$$

反变换得到

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \right] = 1, \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + \pi^2} \right] = \cos \pi t.$$

于是

$$u(x, t) = \frac{k}{\pi^2} (1 - \cos \pi t) \sin \pi x.$$

例题 A6: 四分之一平面 Green 函数与 Dirichlet 问题

题目。在 $D = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ 中求 Green 函数, 并求

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x > 0, y > 0, \\ u(0, y) = f_1(y), & y > 0, \\ u(x, 0) = f_2(x), & x > 0. \end{cases}$$

设场点为 $P = (x, y)$, 源点为 $Q = (\xi, \eta)$, 其中 $x, y, \xi, \eta > 0$ 。二维 Laplace 基本解取

$$\Gamma(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|P - Q|}.$$

为了使 Green 函数在两条坐标轴上为零, 对源点分别关于 $x = 0$ 和 $y = 0$ 作奇反射。定义

$$Q_1 = (-\xi, \eta), \quad Q_2 = (\xi, -\eta), \quad Q_3 = (-\xi, -\eta).$$

则

$$G(P, Q) = \Gamma(P, Q) - \Gamma(P, Q_1) - \Gamma(P, Q_2) + \Gamma(P, Q_3).$$

展开写为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x+\xi)^2 + (y-\eta)^2}} \\ - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y+\eta)^2}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x+\xi)^2 + (y+\eta)^2}}.$$

当 P 在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 上时, 两两相消, 所以 $G = 0$ 。

解可写为两条边界上的 Poisson 核叠加:

$$u(x, y) = \int_0^\infty K_1(x, y; \eta) f_1(\eta) d\eta + \int_0^\infty K_2(x, y; \xi) f_2(\xi) d\xi,$$

其中

$$K_1(x, y; \eta) = \frac{4xy\eta}{\pi\{x^2 + (y-\eta)^2\}\{x^2 + (y+\eta)^2\}},$$

$$K_2(x, y; \xi) = \frac{4xy\xi}{\pi\{(x-\xi)^2 + y^2\}\{(x+\xi)^2 + y^2\}}.$$

这里 K_1 对应边界 $x = 0$, K_2 对应边界 $y = 0$ 。考试中若只要求 Green 函数, 写出镜像构造并说明边界为零即可; 若要求求解 Dirichlet 问题, 则必须继续写出上述边界积分。

例题 A7: 样题附加题, 混合边界带源热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + x, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

这是非齐次热方程, 但边界是齐次的, 可以直接按混合边界的特征函数展开。设

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(t) X_n(x), \quad x = \sum_{n=0}^{\infty} F_n X_n(x).$$

先求空间特征值问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

情形一: $\lambda < 0$ 。令 $\lambda = -\mu^2$,

$$X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

由 $X'(0) = B\mu = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X(l) = A \cosh \mu l = 0$ 得 $A = 0$ 。舍弃。

情形二: $\lambda = 0$ 。 $X = Ax + B$ 。由 $X'(0) = A = 0$, 再由 $X(l) = B = 0$, 舍弃。

情形三: $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \alpha^2$,

$$X = A \cos \alpha x + B \sin \alpha x.$$

由 $X'(0) = B\alpha = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X(l) = A \cos \alpha l = 0$ 得

$$\cos \alpha l = 0, \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$X_n(x) = \cos \alpha_n x.$$

代入方程并利用正交性, 得到

$$q'_n(t) + a^2 \alpha_n^2 q_n(t) = F_n, \quad q_n(0) = 0,$$

其中

$$F_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \alpha_n x \, dx.$$

计算积分:

$$\int_0^l x \cos \alpha_n x \, dx = \left[\frac{x \sin \alpha_n x}{\alpha_n} + \frac{\cos \alpha_n x}{\alpha_n^2} \right]_0^l = \frac{l \sin \alpha_n l}{\alpha_n} - \frac{1}{\alpha_n^2}.$$

由于 $\sin \alpha_n l = \sin((2n+1)\pi/2) = (-1)^n$,

$$F_n = \frac{2(-1)^n}{\alpha_n} - \frac{2}{l\alpha_n^2}.$$

解一阶方程得

$$q_n(t) = \frac{F_n}{a^2 \alpha_n^2} \left(1 - e^{-a^2 \alpha_n^2 t} \right).$$

故最终解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2(-1)^n}{\alpha_n} - \frac{2}{l\alpha_n^2} \right) \frac{1 - e^{-a^2 \alpha_n^2 t}}{a^2 \alpha_n^2} \cos \alpha_n x, \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}.$$

7.3 2019–2020 参考试题逐题详解

例题 B1: 2019–2020 第一题基础问答

题目。写出三维热传导方程及其定解条件；写出采用分离变量法求解二阶线性偏微分方程定解问题的基本步骤；写出 Fourier 变换及其逆变换、Laplace 变换及其逆变换的定义。

1. 三维热传导方程与定解条件。在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 内，三维热传导方程可写为

$$u_t = a^2 \Delta u + F(x, y, z, t), \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}.$$

无热源时 $F = 0$ 。典型定解条件包括

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z)$$

和边界条件

$$u|_{\partial\Omega} = g \quad \text{或} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = h \quad \text{或} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right|_{\partial\Omega} = g.$$

分别对应第一、第二、第三类边界条件。

2. 分离变量法步骤。标准写法为：检查边界是否齐次；设 $u = X(x)T(t)$ 或多变量乘积形式；代入 PDE 分离变量；得到空间特征值问题；讨论特征值正负并求特征函数；解时间方程；按初始条件用正交展开求系数；写出级数解并说明收敛或满足条件。

3. Fourier 变换定义。本资料采用如下约定：

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

常用导数公式为

$$\mathcal{F}[f'] = i\omega \hat{f}, \quad \mathcal{F}[f''] = -\omega^2 \hat{f},$$

前提是边界项在无穷远处消失。

4. Laplace 变换定义。

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

逆变换可写为 Bromwich 积分

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F](t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(s) e^{st} ds,$$

其中 γ 取在所有奇点实部右侧。常用导数公式为

$$\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0), \quad \mathcal{L}[f''] = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0).$$

例题 B2: 两端自由弦的建模与分离变量解

题目。一根两端自由的弦长为 L , 线密度为 ρ , 内部张力为 T , 忽略重力和阻力。推导弦振动位移满足的方程; 若初始位移为 $\varphi(x)$ 、初始速度为 $\psi(x)$, 写出定解问题并用分离变量法求解。

1. 建模。对微段 $[x, x + \Delta x]$ 作横向受力分析。小振动假设 $|u_x| \ll 1$ 下

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = u_x.$$

两端张力的横向合力近似为

$$Tu_x(x + \Delta x, t) - Tu_x(x, t).$$

Newton 第二定律给出

$$\rho \Delta x u_{tt} = T\{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\}.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得

$$\rho u_{tt} = Tu_{xx}, \quad \boxed{u_{tt} = a^2 u_{xx}}, \quad a^2 = \frac{T}{\rho}.$$

两端自由表示端点无横向约束, 数学上为

$$\boxed{u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0}.$$

定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

2. 分离变量。设 $u = XT$, 则

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda, \quad X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + a^2 \lambda T = 0.$$

边界条件为

$$X'(0) = X'(L) = 0.$$

3. 特征值讨论。若 $\lambda = -\mu^2 < 0$, 则 $X = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x$, 由 $X'(0) = B\mu = 0$ 得 $B = 0$, 再由 $X'(L) = A\mu \sinh \mu L = 0$ 得 $A = 0$, 舍弃。

若 $\lambda = 0$, 则 $X = Ax + B$, 由 $X'(0) = X'(L) = A = 0$, 得到非零常数特征函数

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1.$$

若 $\lambda = \mu^2 > 0$, 则 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由 $X'(0) = B\mu = 0$ 得 $B = 0$; 由 $X'(L) = -A\mu \sin \mu L = 0$ 且 $A \neq 0$, 得

$$\mu L = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

因此

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

4. 时间方程与通解。对 $\lambda_0 = 0$, $T_0'' = 0$, 故 $T_0 = A_0 + B_0 t$ 。对 $n \geq 1$, 设 $\omega_n = an\pi/L$, 则

$$T_n = C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t.$$

故

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

5. 用初始条件求系数。

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \varphi(x) dx, \quad B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \psi(x) dx,$$

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx,$$

$$D_n = \frac{1}{\omega_n} \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx.$$

于是最终答案是

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t) \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad \omega_n = \frac{an\pi}{L}.$$

例题 B3: 齐次化与行波法解 $u_{tt} = u_{xx} + e^{-2t}$

题目。

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + e^{-2t}, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

这里 $a = 1$, $\varphi(x) = x$, $\psi(x) = \sin x$, $f(x, t) = e^{-2t}$ 。Duhamel 公式为

$$u = \frac{1}{2}[\varphi(x-t) + \varphi(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

初位移项:

$$\frac{1}{2}[(x-t) + (x+t)] = x.$$

初速度项:

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin \xi d\xi = \frac{1}{2}[-\cos \xi]_{x-t}^{x+t} = \frac{1}{2}\{\cos(x-t) - \cos(x+t)\}.$$

源项中 f 与 ξ 无关, 内层积分长度为 $2(t-\tau)$, 故

$$\frac{1}{2} \int_0^t 2(t-\tau)e^{-2\tau} d\tau = \int_0^t (t-\tau)e^{-2\tau} d\tau.$$

分部积分或直接计算得

$$\int_0^t (t-\tau)e^{-2\tau} d\tau = \frac{t}{2} + \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{4}.$$

因此

$$u(x, t) = x + \frac{1}{2}\{\cos(x-t) - \cos(x+t)\} + \frac{t}{2} + \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{4}.$$

例题 B4: Fourier 变换解无限长杆热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & -\infty < x < \infty, \\ u, u_x \rightarrow 0, & |x| \rightarrow \infty. \end{cases}$$

对 x 作 Fourier 变换, 记

$$U(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t)e^{-i\omega x} dx, \quad F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx.$$

由于 u, u_x 在无穷远衰减, 分部积分无边界项,

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = -\omega^2 U.$$

方程化为

$$\frac{\partial U}{\partial t} + a^2 \omega^2 U = 0, \quad U(\omega, 0) = F(\omega).$$

解得

$$U(\omega, t) = F(\omega)e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

反变换并用卷积定理。已知

$$\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-a^2 \omega^2 t}\right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-x^2/(4a^2 t)}.$$

所以

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \exp\left[-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right] d\xi, \quad t > 0.$$

等价写法是

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-(x-\xi)^2/(4a^2 t)} d\xi.$$

例题 B5: 上半平面 Dirichlet 问题的 Green 函数法

题目。

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

取源点 $Q = (\xi, \eta)$, 镜像点 $Q^* = (\xi, -\eta)$ 。二维基本解为

$$\Gamma(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|P - Q|}.$$

上半平面 Dirichlet Green 函数是

$$G(P, Q) = \Gamma(P, Q) - \Gamma(P, Q^*)$$

即

$$G(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y + \eta)^2}}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}}.$$

当 $y = 0$ 时分子分母相等, 所以 $G = 0$ 。

对边界点 $Q = (\xi, 0)$, 区域 $y > 0$ 的外法向为 $n_Q = (0, -1)$ 。由 Green 表示公式得到 Poisson 核

$$P(x, y; \xi) = -\frac{\partial G}{\partial n_Q} \Big|_{\eta=0} = \frac{1}{\pi} \frac{y}{(x - \xi)^2 + y^2}.$$

因此解为

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y\varphi(\xi)}{(x - \xi)^2 + y^2} d\xi.$$

7.4 2021–2022 C 卷逐题详解

例题 C1: 2021–2022 C 卷第一题基础问答

题目。写出分离变量法步骤; 写出三维 Poisson 方程和三维 Laplace 方程表达式及其定解条件; 写出无热源三维热传导方程及其初始条件和绝热边界条件。

1. 分离变量法步骤。对二阶线性 PDE, 先齐次化边界; 设乘积解; 代入并令各变量部分等于分离常数; 求空间特征值问题; 对特征值正、零、负分别讨论; 求时间或其变量方程; 用初始/边界条件作正交展开求系数; 最后写出级数解。

2. 三维 Poisson 与 Laplace 方程。

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}.$$

Laplace 方程为

$$\Delta u = 0.$$

Poisson 方程为

$$\Delta u = f(x, y, z) \quad \text{或} \quad -\Delta u = f(x, y, z)$$

具体符号取决于教材约定。典型边界条件为

$$u|_{\partial\Omega} = g \quad \text{Dirichlet 条件,}$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = h \quad \text{Neumann 条件,}$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right|_{\partial\Omega} = g \quad \text{Robin 条件.}$$

纯 Neumann 问题还要注意兼容条件, 且解一般只差一个常数。

3. 无热源三维热传导方程。

$$u_t = a^2 \Delta u, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad t > 0.$$

初始条件为

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z).$$

绝热边界条件为

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = 0,$$

它表示边界法向热流为零。

例题 C2: Laplace 变换解有限区间热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 6 \sin \frac{\pi x}{2}, & 0 < x < l. \end{cases}$$

对 t 作 Laplace 变换, 记 $U(x, s) = \mathcal{L}[u](x, s)$, 得

$$sU(x, s) - 6 \sin \frac{\pi x}{2} = a^2 U_{xx}(x, s), \quad U(0, s) = U(l, s) = 0.$$

如果按卷面常见出题意图取 $l = 2$, 则初始函数正好是第一阶特征函数 $\sin(\pi x/2)$ 。此时可设

$$U(x, s) = A(s) \sin \frac{\pi x}{2}.$$

代入 $U_{xx} = -(\pi^2/4)A(s) \sin(\pi x/2)$, 得到

$$\left(s + \frac{a^2 \pi^2}{4} \right) A(s) = 6.$$

因此

$$A(s) = \frac{6}{s + a^2\pi^2/4}.$$

反变换为

$$u(x, t) = 6e^{-a^2\pi^2 t/4} \sin \frac{\pi x}{2}.$$

若严格保留一般 l , 则应写成正弦级数:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-a^2(n\pi/l)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l},$$

其中

$$b_n = \frac{12}{l} \int_0^l \sin \frac{\pi x}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

当 $l = 2$ 时, 只有 $b_1 = 6$, 其余系数为零, 退化为上面的简式。

例题 C3: 两端绝热杆, 初始温度 $x(L - x)$

题目。 长度为 L 的杆表面绝热, 初始温度为 $x(L - x)$, 求温度分布。

把“表面绝热”按一维杆两端无热流理解, 定解问题为

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(L - x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

分离变量 $u = XT$ 得

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = X'(L) = 0.$$

特征值讨论: $\lambda < 0$ 时双曲函数代入边界只能得到平凡解; $\lambda = 0$ 时 $X = Ax + B$ 给出 $A = 0$, 保留常数特征函数; $\lambda > 0$ 时得到

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n = \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

先算平均项:

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L x(L - x) dx = \frac{L^2}{6}.$$

再算余弦系数:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L x(L - x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx.$$

令 $k = n\pi/L$ 。分部积分可得

$$\int_0^L x(L-x) \cos kx \, dx = -\frac{L(1+(-1)^n)}{k^2}.$$

于是

$$A_n = -\frac{2L^2(1+(-1)^n)}{n^2\pi^2}.$$

当 n 为奇数时 $A_n = 0$ ；当 $n = 2m$ 时

$$A_{2m} = -\frac{L^2}{m^2\pi^2}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{L^2}{6} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{L^2}{m^2\pi^2} e^{-a^2(2m\pi/L)^2 t} \cos \frac{2m\pi x}{L}.$$

例题 C4：齐次化与行波法解 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x$

题目。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 6. \end{cases}$$

Duhamel 公式中取 $\varphi = 0$, $\psi = 6$, $f(x, t) = 4x$ 。初速度项为

$$\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} 6 \, d\xi = \frac{1}{2a} \cdot 6 \cdot 2at = 6t.$$

源项为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 4\xi \, d\xi d\tau.$$

内层积分：

$$\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} 4\xi \, d\xi = 2[(x+a(t-\tau))^2 - (x-a(t-\tau))^2] = 8ax(t-\tau).$$

因此源项贡献为

$$\frac{1}{2a} \int_0^t 8ax(t-\tau) \, d\tau = 4x \int_0^t (t-\tau) \, d\tau = 2xt^2.$$

所以

$$u(x, t) = 6t + 2xt^2.$$

例题 C5: 圆域内 Laplace 方程的 Green 函数/Poisson 核

题目。

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & r < R, \\ u|_{r=R} = \varphi(\theta). \end{cases}$$

设场点 $P = (r, \theta)$, 源点 $Q = (\rho, \alpha)$ 。圆域 Dirichlet Green 函数可以由 Kelvin 反演构造。源点 Q 关于圆 $r = R$ 的反演点为

$$Q^* = \frac{R^2}{\rho^2} Q, \quad |Q^*| = \frac{R^2}{\rho}.$$

复数记号下, $z = re^{i\theta}$, $\zeta = \rho e^{i\alpha}$, Green 函数可写为

$$G(z, \zeta) = \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{R^2 - \bar{\zeta}z}{R(z - \zeta)} \right|.$$

当 $|z| = R$ 时, $|R^2 - \bar{\zeta}z| = R|z - \zeta|$, 因此 $G = 0$, 满足 Dirichlet 边界。

由 Green 表示公式取边界法向导数, 得到圆盘 Poisson 核:

$$P_R(r, \theta - \alpha) = \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2}.$$

所以解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} \varphi(\alpha) d\alpha.$$

这就是圆域 Dirichlet 问题的标准答案。

7.5 手写题目逐题详解

例题 H1: 三个基础概念的考试写法

题目。写出有源弦振动方程; 写出分离变量法的具体处理; 写出齐次化原理。

1. 有源弦振动方程。一维有源弦振动的标准形式为

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t),$$

其中 $a^2 = T/\rho$, T 为张力, ρ 为线密度, f 为单位质量横向外力。若无外力, 则 $f = 0$ 。

2. 分离变量法的具体处理。对齐次边界问题, 设 $u = X(x)T(t)$, 代入 PDE 后分离成

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda \quad \text{或} \quad \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda,$$

分别对应热方程或波方程。然后按边界条件求空间特征值问题。必须讨论 $\lambda < 0$, $\lambda = 0$, $\lambda > 0$: 若只得平凡解就舍弃; 若得到常数解就保留零模态; 最后用正交展开确定系数。

3. 齐次化原理。对非齐次波方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \end{cases}$$

解可分为齐次初值部分和源项叠加部分：

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x - at) + \varphi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

这也是 Duhamel 原理在一维波动方程中的行波形式。

例题 H2：三角形初始位移弦振动

题目。弦长为 L ，张力为 T ，线密度为 ρ ，两端固定。初始速度为零，初始位移为中点高为 h 的三角形，求振动位移。

波速为

$$a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

定解问题是

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x, & 0 \leq x \leq L/2, \\ \frac{2h}{L}(L-x), & L/2 \leq x \leq L. \end{cases}$$

分离变量 $u = XT$ 得

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(L) = 0.$$

讨论特征值： $\lambda < 0$ 和 $\lambda = 0$ 都只给平凡解； $\lambda > 0$ 时得到

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

由于初速度为零，

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{an\pi t}{L}.$$

系数为

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

代入分段函数：

$$b_n = \frac{4h}{L^2} \left[\int_0^{L/2} x \sin \frac{n\pi x}{L} dx + \int_{L/2}^L (L-x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right].$$

由对称性或分部积分得到

$$b_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

因此偶数项为零，最终

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8h(-1)^m}{\pi^2(2m+1)^2} \sin \frac{(2m+1)\pi x}{L} \cos \frac{a(2m+1)\pi t}{L}.$$

例题 H3：达朗贝尔公式解 $\varphi = \sin x, \psi = \sin x$

题目。用达朗贝尔公式解

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

套用达朗贝尔公式：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\sin(x-at) + \sin(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \sin \xi d\xi.$$

第一项用和差化积：

$$\frac{1}{2} [\sin(x-at) + \sin(x+at)] = \sin x \cos at.$$

第二项为

$$\frac{1}{2a} [-\cos \xi]_{x-at}^{x+at} = \frac{1}{2a} \{ \cos(x-at) - \cos(x+at) \} = \frac{1}{a} \sin x \sin at.$$

故

$$u(x, t) = \sin x \cos at + \frac{1}{a} \sin x \sin at.$$

若题中默认 $a = 1$ ，则

$$u(x, t) = \sin x (\cos t + \sin t).$$

例题 H4: Fourier 变换解 $u(x, 0) = e^{-x^2}$ 的热方程

题目。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x^2}. \end{cases}$$

由无限长杆热核公式,

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} e^{-(x-\xi)^2/(4a^2 t)} d\xi.$$

下面把卷积算完。指数为

$$-\xi^2 - \frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t} = -\left(1 + \frac{1}{4a^2 t}\right)\xi^2 + \frac{x}{2a^2 t}\xi - \frac{x^2}{4a^2 t}.$$

配方后可用 Gaussian 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-A\xi^2+B\xi} d\xi = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{B^2/(4A)}, \quad A > 0.$$

计算得到

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+4a^2 t}} \exp\left[-\frac{x^2}{1+4a^2 t}\right].$$

检验: $t = 0$ 时恢复 e^{-x^2} 。

例题 H5: 上半空间 Green 函数, 边界为 $ax + y$

题目。用 Green 函数法解上半空间 $z > 0$ 的 Laplace 方程

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & z > 0, \\ u(x, y, 0) = ax + y. \end{cases}$$

三维上半空间的 Dirichlet Green 函数为

$$G(P, Q) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|P-Q|} - \frac{1}{|P-Q^*|} \right),$$

其中

$$P = (x, y, z), \quad Q = (\xi, \eta, \zeta), \quad Q^* = (\xi, \eta, -\zeta).$$

由边界法向导数得到 Poisson 核

$$P_z(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \frac{z}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2]^{3/2}}.$$

形式解为

$$u(x, y, z) = \iint_{\mathbb{R}^2} P_z(x, y; \xi, \eta)(a\xi + \eta) d\xi d\eta.$$

由于边界函数 $a\xi + \eta$ 不衰减, 上式应理解为截断极限或广义 Poisson 积分。Poisson 核的线性函数保持性给出

$$\iint P_z d\xi d\eta = 1, \quad \iint \xi P_z d\xi d\eta = x, \quad \iint \eta P_z d\xi d\eta = y.$$

因此

$$u(x, y, z) = ax + y.$$

也可直接验证: $u = ax + y$ 满足 $\Delta u = 0$, 并且 $z = 0$ 时等于边界函数 $ax + y$ 。

8 综合判题法: 看到题目后如何选方法

方法选择流程

- 1) 方程含 u_{tt} 且给 $u(x, 0), u_t(x, 0)$: 先判断波动方程。若 $x \in \mathbb{R}$, 优先达朗贝尔/行波法; 若 $0 < x < L$ 且边界齐次, 优先分离变量。
- 2) 方程含 u_t 且给 $u(x, 0)$: 先判断热方程。若 $x \in \mathbb{R}$, 优先 Fourier 变换热核; 若 $0 < x < L$, 优先分离变量或 Laplace 变换。
- 3) 方程无 t 且是 $\Delta u = 0$ 或 $\Delta u = f$: 先判断椭圆边值问题。区域是半平面、四分之一平面、圆域、上半空间时, 优先 Green 函数或 Poisson 核。
- 4) 边界非齐次: 先做 $u = v + w$, 把边界齐次化。源项非齐次: 分离变量可用源项展开, 行波法可用 Duhamel 原理。
- 5) 题目要求指定方法时, 按指定方法写; 若指定 Laplace 变换, 不要只写分离变量结论, 应至少写出像函数方程。

9 从易到难的复习路线

9.1 第一阶段: 基础公式与模型, 目标是会写标准答案

先背并会解释以下内容:

1. 三维热传导方程、初始条件、第一类/第二类/绝热边界条件。
2. 三维 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 与 Poisson 方程 $\Delta u = f$, 以及 Dirichlet、Neumann、Robin 条件。
3. 达朗贝尔公式和 Duhamel 公式。
4. Fourier 变换、Laplace 变换及其反变换定义。
5. 弦振动和热传导模型的推导。

这一阶段的练习以填空式、问答式、推导式为主，目标是在 10 分钟内写出规范表达。

9.2 第二阶段：分离变量，目标是熟练处理边界

按以下顺序练：

1. 固定端热方程： $u(0, t) = u(L, t) = 0$ ，正弦系。
2. 绝热端热方程： $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ ，余弦系，注意零特征值。
3. 混合边界： $u(0, t) = 0, u_x(L, t) = 0$ 或 $u_x(0, t) = 0, u(L, t) = 0$ ，半整数特征值。
4. 波方程有限区间：时间因子是三角函数，不是指数衰减。
5. 带源项问题：先把源项展开到同一特征函数系中。

9.3 第三阶段：行波法与积分变换，目标是会算非齐次项

先做齐次达朗贝尔公式，再加源项：

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

积分变换先练无限长杆热方程，掌握热核；再练 Laplace 变换有限区间问题，掌握像函数常微分方程和特征函数展开之间的联系。

9.4 第四阶段：Green 函数，目标是记住四个核

依次掌握：

1. 上半平面 Poisson 核： $\frac{y}{\pi((x-\xi)^2 + y^2)}$ 。
2. 四分之一平面核：在半平面核基础上再作一次反射，出现“差”。
3. 圆域 Poisson 核： $\frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2}$ 。
4. 三维上半空间核： $\frac{1}{2\pi} \frac{z}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2]^{3/2}}$ 。

Green 函数题通常不会要求复杂积分，而是看你能否正确构造镜像点、写出 G 或 Poisson 公式。

9.5 建议 7 天复习安排

天数	主任务	必做题型
第 1 天	基本方程、边界条件、建模推导	三维热方程条件; 弦振动模型; 一维热传导模型
第 2 天	分离变量基础	固定端热方程; 一端恒零一端绝热热杆
第 3 天	Neumann 与混合边界	两端绝热初值 $x(L-x)$; 两端自由弦
第 4 天	行波法与齐次化原理	$u_{tt} = a^2 u_{xx} + 2x$; $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x$
第 5 天	Fourier 变换与热核	无限长杆热方程; 初值 e^{-x^2}
第 6 天	Laplace 变换	有限区间热方程; 零初值受迫弦方程
第 7 天	Green 函数与整卷模拟	上半平面、四分之一平面、圆域、上半空间 Poisson 公式

10 考前速查公式表

波动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}: \quad u = \frac{1}{2}[\varphi(x-at) + \varphi(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds.$$

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f: \quad u = u_{\text{hom}} + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

热方程

$$0 < x < L, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0: \quad u = \sum b_n e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

$$0 < x < L, \quad u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0: \quad u = A_0 + \sum A_n e^{-a^2(n\pi/L)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{L}.$$

$$x \in \mathbb{R}: \quad u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-(x-\xi)^2/(4a^2 t)} d\xi.$$

Green/Poisson 公式

$$\text{上半平面: } u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\xi)}{(x-\xi)^2 + y^2} d\xi.$$

$$\text{圆域: } u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} \varphi(\alpha) d\alpha.$$

$$\text{上半空间: } u(x, y, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{zf(\xi, \eta)}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2]^{3/2}} d\xi d\eta.$$

11 自测题与简答

题 1. 写出一维齐次波方程初值问题的达朗贝尔公式。

答: 见第 3.1 节公式。

题 2. 推导一维无源热传导方程。

答: Fourier 定律 $q = -kSu_x$, 能量守恒 $\rho c S \Delta x u_t = q(x) - q(x + \Delta x)$, 令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得 $u_t = \frac{k}{\rho c} u_{xx}$ 。

题 3. $u_t = a^2 u_{xx}$, $u(0, t) = 0$, $u_x(L, t) = 0$, $u(x, 0) = \varphi(x)$ 。写出解。

答:

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-a^2((n+1/2)\pi/L)^2 t} \sin \frac{(n+1/2)\pi x}{L},$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{(n+1/2)\pi x}{L} dx.$$

题 4. $u_{tt} = a^2 u_{xx} + 4x$, $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = 6$, $x \in \mathbb{R}$ 。求解。

答: $u = 6t + 2xt^2$ 。

题 5. $u_t = a^2 u_{xx}$, $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$ 。求解。

答:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+4a^2t}} \exp\left(-\frac{x^2}{1+4a^2t}\right).$$

题 6. 圆域 $r < R$ 内 $\Delta u = 0$, $u(R, \theta) = \varphi(\theta)$ 。写出 Poisson 公式。

答:

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} \varphi(\alpha) d\alpha.$$

结语

复习时应先把“边界条件决定特征函数”这一点练熟, 再处理非齐次项。数学物理方程期末题通常不是计算技巧竞赛, 而是方法识别与定解问题结构书写。建议最后阶段按整卷时间训练: 第一题基础问答不超过 15 分钟; 分离变量大题保证步骤完整; 行波题重点避免积分限错误; Green 函数题先画镜像点再写公式。